

Всё должно быть устроено правильно, иначе ничего не выйдет.

Муми-мама

Алгоритмы и структуры данных

2025–2026 учебный год

SET 7. Домашняя работа

Графы–1. Максимальный поток и паросочетания

март

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс

Немного инструкций

Домашняя работа SET 7 содержит *Блок Р* «Задания на разработку» — задачи, связанные с реализацией алгоритмов поиска максимального потока и наибольшего паросочетаний в двудольных графах.

Решения заданий Блока Р загружаются в систему CODEFORCES и проходят автоматизированное тестирование. Для загрузки нужно перейти на <https://dsahse25.contest.codeforces.com> и выбрать соответствующее соревнование. Доступ к соревнованию предоставлен по тем же учетным данным, что и к системе Яндекс.Контест.

Домашняя работа SET 7 содержит 6 обязательных задач в Блоке Р. Баллы, которые можно получить за решение задач, распределены следующим образом:

Блок Р					
P1	P2	P3	P4	P5	P6
7	8	9	8	8	9

Важные даты

1. Домашняя работа SET 6 открыта с **19:00 02 марта 2026 г.**
2. Прием решений завершается в **02:00 16 марта 2026 г.**

Содержание

Задача Р1	Большое наводнение	1
Задача Р2	Шляпа волшебника	3
Задача Р3	Лето в Муми-доле	5
Задача Р4	Волшебная зима	7
Задача Р5	Муми-папа и волшебная соковыжималка	9
Задача Р6	В конце ноября	11

Успехов!

Задача Р1. Большое наводнение

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

В Муми-долине случилась беда: после долгих дождей вода поднялась так высоко, что стала заливать тропинки между домиками. Муми-мама волнуется: если вода дойдёт до дома Муми-троллей, то все запасы варенья унесёт течением. Муми-папа нарисовал карту долины:

- Каждая вершина на карте — это домик или холм, где можно укрыться (пронумерованы от 1 до n).
- Каждая дорожка между ними — это узкая тропа, по которой можно переносить вещи.
- У каждой тропинки есть предел: сколько корзин с припасами можно перенести по ней, прежде чем её размочет водой.



Нужно помочь Муми-троллю перенести как можно больше запасов из первого домика (где сейчас находятся Муми-мама и Муми-тролль) в последний домик на карте (где сухо и безопасно).

Если выбрать тропинки правильно, можно спасти больше варенья, одеял и книг с картинками. Если ошибиться — вода всё унесёт, и Муми-долина станет очень пустой и тихой.

Помогите Муми-троллю найти такой путь, по которому удастся перенести наибольшее возможное количество припасов от первого домика к последнему, прежде чем наводнение доберётся туда.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит n ($1 \leq n \leq 2500$) и m ($1 \leq m \leq 5000$) — число вершин и рёбер в графе.

Последующие строки описывают рёбра. Каждое ребро задается тремя числами: начальная вершина ребра, конечная вершина ребра и пропускная способность ребра. Пропускные способности — целые числа, не превосходящие 10^9 .

Формат выходных данных

Выведите величину максимального потока между вершинами 1 и n .

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	тесты из условия	—	полная
1	2	$n \leq 500, m \leq 1000$	0	первая ошибка
2	3	$n \leq 500, m \leq 2500$	0–1	первая ошибка
3	2	$n \leq 2500, m \leq 5000$	0–2	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 5 1 2 2 1 3 1 2 4 2 2 3 1 3 4 1	3
4 5 1 2 2 1 3 1 2 4 1 2 3 1 3 4 1	2

Задача Р2. Шляпа волшебника

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Однажды Муми-тролль и его друзья нашли в лесу старую Шляпу Волшебника. Она стояла на пне, чуть покосившаяся, и казалась полной тайн: будто внутри неё скрывались целые миры и маленькие приключения. Любопытство взяло верх, и Муми-тролль положил в шляпу два свитка: на одном были имена всех жителей Муми-дола, на другом — имена тех, с кем каждый хотел бы пойти на прогулку, поиграть или послушать вечерние истории.



Внезапно шляпа задымилась и забулдила, и вдруг всё перепуталось. Теперь у каждого жителя было сразу несколько возможных спутников, но никто не знал, какие пары настоящие. Снусмумрик смотрел на свитки и читал вслух имена, а Шляпа то вздрагивала, то тихо шептала, будто смеялась над их замешательством. Даже Муми-мама немного растерялась: вдруг кто-то окажется сразу в нескольких прогулках, а кто-то останется один?

Тогда из леса вышел Волшебник. Он взглянул на шляпу, улыбнулся и сказал:

— Чтобы вернуть Муми-долу порядок, нужно выбрать такие пары жителей, чтобы каждый оказался только с одним спутником, а каждая прогулка была уникальна. Если правильно подобрать пары, шляпа успокоится, и все вернутся к своим привычным дням: к чаю, к книжкам и к вечерним прогулкам по долине.

И теперь перед вами стоит задача: помочь Волшебнику найти *наибольшее* возможное число

правильных пар. Только тогда Муми-дол вновь наполнится радостью, смехом и спокойствием, а Шляпа Волшебника станет просто шляпой — старой, волшебной, но уже без хаоса внутри.

Напомним, что двудольным графом называется такой неориентированный граф (V, E) , $E \subseteq V \times V$, что его множество вершин V можно разбить на два множества A и B , для которых $\forall (e_1, e_2) \in E$ $e_1 \in A$, $e_2 \in B$ и $A \cup B = V$, $A \cap B = \emptyset$. Паросочетанием в двудольном графе называется любой набор его несмежных рёбер, то есть такой набор $S \subseteq E$, что для любых двух рёбер $e_1 = (u_1, v_1)$, $e_2 = (u_2, v_2)$ из S $u_1 \neq u_2$ и $v_1 \neq v_2$.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 250$), где n — число вершин в множестве A , а m — число вершин в B .

Далее следуют n строк с описаниями рёбер — i -я вершина из A описана в $(i+1)$ -й строке файла. Каждая из этих строк содержит номера вершин из B , соединённых с i -й вершиной A . Гарантируется, что в графе нет кратных ребер. Вершины в A и B нумеруются независимо (с единицы). Список завершается числом 0.

Формат выходных данных

Первая строка выходного файла должна содержать одно целое число l — количество рёбер в максимальном паросочетании. Далее следуют l строк, в каждой из которых должны быть два целых числа u_j и v_j — концы рёбер паросочетания в A и B соответственно.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	тесты из условия	—	полная
1	2	$n, m \leq 15$	0	первая ошибка
2	6	—	0–1	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2	2
1 2 0	1 1
2 0	2 2

Задача Р3. Лето в Муми-доле

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Муми-тролли решили устроить летнюю вечеринку с играми и головоломками. Каждый друг выбирал себе напарника для участия в соревнованиях, но не все друзья ладили между собой. Муми-тролли нарисовали карту:

- Каждая вершина на карте — это домик, лесная поляна или укромное местечко, где можно устроить игру.
- Каждая тропинка между ними — это возможность двоим друзьям встретиться и сыграть вместе.
- У каждой тропинки есть предел: через неё может пройти только один дружеский дуэт за игр.

Муми-тролли хотят узнать, сколько пар друзей сможет одновременно играть, если выбрать подходящие тропинки. Иногда встречаются такие друзья, что сразу двое могут играть, а иногда пары не могут найти дорогу друг к другу.



Помогите Муми-троллям узнать, сколько дружеских пар можно собрать для игр между выбранными домиками, чтобы летняя вечеринка прошла весело и без ссор.

Формат входных данных

В первой строке входного файла вводится 3 целых числа: число вершин n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$), число тропинок m ($0 \leq m \leq 5 \cdot 10^5$) и k ($0 \leq k \leq 1000$). Вершина задается в формате строки, состоящей из маленьких латинских букв, длиной не более 10 символов.

Далее следует m строк, в каждой из которых через пробел записаны имена 2-ух вершин, что означает, что из одной вершины в другую есть ребро.

Далее следует k запросов в том же виде, в котором задаются ребра. Запрос означает, что нужно вывести величину максимального потока из одной вершины в другую. Ответ на каждый запрос нужно выводить в отдельной строке. Гарантируется, что на вход поступает не более 2 запросов, при которых величина максимального потока положительна.

Формат выходных данных

Выведите ответ на поставленную задачу в указанном в условии формате.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необх. группы	Комментарий
		n, m		
0	0	–		Тесты из условия.
1	1	$n \leq 100, m \leq 5000$	0	
2	1	$n \leq 1000, m \leq 5 \cdot 10^5$	0 – 1	
3	2	$n \leq 10^4, m \leq 5 \cdot 10^5$	0 – 2	
4	3	$n \leq 10^5, m \leq 5 \cdot 10^5$	0 – 3	
5	2	$n \leq 5 \cdot 10^5, m \leq 5 \cdot 10^5$	0 – 4	

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 11 1 smity grepik dop grepik smity rojer rojer dop dop jack sanek jack dop sanek hello sanek hello grepik dop hello rojer jack smity sanek	2

Задача Р4. Волшебная зима

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

В Муми-доме наступила зима, и Муми-мама решила, что пора обновить пол на кухне, чтобы он был тёплым и уютным для всей семьи. Но зима оказалась волшебной: снег и лёд волшебным образом заполнили некоторые участки пола, и теперь оставшиеся свободные клетки нужно укрыть плитками, чтобы никто не поскользнулся.



Муми-папа предложил такой план:

- две соседние свободные клетки можно покрыть длинной плиткой-доминошкой (1×2) за a крошечных золотых монет;

- одну свободную клетку можно покрыть маленькой плиткой-квадратиком (1×1) за b монет.

Муми-тролль хочет помочь и раскладывает плитки так, чтобы весь свободный пол был закрыт, но при этом потратить как можно меньше монет, ведь зимой лучше оставлять монетки на тёплое какао и печенье.

Помогите Муми-троллю вычислить, сколько монет придётся потратить, чтобы весь волшебный пол Муми-дома был безопасным и уютным, используя оптимальное сочетание плиток-доминошек и плиток-квадратиков.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит 4 целых числа n , m , a , b ($1 \leq n, m \leq 100$, $|a| \leq 1\,000$, $|b| \leq 1\,000$). Каждая из последующих n строк содержит по m символов: символ «.» (точка) обозначает занятую клетку пола, а символ «*» (звёздочка) — свободную.

Формат выходных данных

В выходной файл выведите одно число — минимальную сумму денег, имея которую можно замостить свободные клетки пола (и только их).

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	тесты из условия	—	полная
1	2	небольшие тесты	0	первая ошибка
2	6	—	0–1	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3 3 2 .** .*.	5

Замечание

Свободные клетки пола — это двудольный граф (представьте себе шахматное поле), доминошка — покрытие ребра. Найдите максимальное паросочетание.

Задача Р5. Муми-папа и волшебная соковыжималка

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1.5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт



В Муми-долине наступило утро, и Муми-папа решил приготовить для всей семьи и друзей особенные фруктовые напитки. У Муми-тролля есть волшебная соковыжималка, которая превращает любые ягоды, яблоки и лимоны в вкуснейшие соки. Каждый напиток состоит из набора разных компонентов — ягод, фруктов и даже редких трав, собранных Муми-мамой и друзьями.

Но у волшебной соковыжималки есть свой каприз: если она только что готовила один напиток, а затем в неё положить другой, который не имеет ни одного общего ингредиента с предыдущим, то волшебная ёмкость зальётся предыдущим вкусом. Чтобы напиток не получился странным, ёмкость нужно тщательно вымыть.

Муми-папа хочет мыть соковыжималку как можно меньше: ведь утром хочется пить напитки, а не чистить ёмкость.

Более формально: пусть сок A состоит из компонентов $a_1, \dots, a_n$, а напиток B — из компонентов $b_1, \dots, b_m$. Напиток B можно готовить после напитка A без мытья ёмкости, если любой из компонентов a_i является компонентом b_j . После приготовления последнего напитка ёмкость тоже придётся вымыть, чтобы на следующий день она была готова к новым волшебным напиткам.

Нужно помочь Муми-папе определить минимальное количество раз, которое придётся мыть соковыжималку, чтобы все напитки были приготовлены правильно и вкусно.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит количество N различных соков, которые требуется приготовить ($1 \leq N \leq 300$).

Каждая из последующих N строк описывает один из соков. Описание сока состоит из числа k его компонент ($1 \leq k \leq 300$) и списка этих компонентов.

Каждый из компонентов сока описывается словом длиной до 30 символов и состоящим из прописных букв латинского алфавита. Повторяющиеся компоненты внутри одного списка и среди разных списков различаются.

Гарантируется, что компоненты внутри одного списка различны.

Формат выходных данных

В выходной файл выведите минимальное количество раз, которое Муми-папе придется помыть емкость для сока. Учитывайте при этом, что емкость для сока надо помыть и после приготовления последней порции сока.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	тесты из условия	—	полная
1	2	$M \leq 100$	0	первая ошибка
2	6	—	0–1	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 Apple 2 Apple Orange 1 Orange 2 Orange Pineapple	2
3 1 Apple 1 Orange 1 Mango	3

Задача Р6. В конце ноября

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт



В конце ноября Муми-долина окуталась туманом, а в Муми-доме случилась небольшая паника: Муми-тролль с друзьями застряли в запутанных коридорах подвалов дома, где хранится зимний запас сена и печенья. Шустрая Фрекен Снорк решила им помочь, но сама запуталась в многочисленных дверях и лестницах.

Муми-тролль и Снифф хотят выбраться наружу на свежий воздух, но они не хотят толкаться и мешать друг другу, поэтому им нужно найти два разных пути, не пересекающихся по лестницам и узким проходам, ведущие к выходу на улицу, который находится в одной из комнат дома. Если два таких пути существуют, Фрекен Снорк должна радостно крикнуть «YES», иначе — «NO». Помогите Фрекен Снорк проложить безопасные маршруты.

Формат входных данных

В первой строке файла записаны четыре целых числа — n , m , a и h : количество комнат в подвале Муми-дома, количество соединяющих их проходов, номер комнаты, где сейчас находятся Муми-тролль и Снифф, и номер комнаты с выходом из подвала.

В следующих m строках записаны пары чисел. Пара чисел (x, y) означает, что из комнаты x можно пройти в комнату y (проходы узкие и однонаправленные).

Ограничения: $2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq m \leq 10^5$, $a \neq h$.

Формат выходных данных

Если существуют два непересекающихся пути, выведите YES, а затем на двух отдельных строках сначала путь Муми-тролля, затем путь Сниффа. Если решения нет — выведите NO.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	тесты из условия	—	полная
1	3	$n, m \leq 5000$	0	первая ошибка
2	6	—	0–1	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 3	YES
1 2	1 3
1 3	1 2 3
2 3	